

# Boubker CHEYOUKH

*Data & AI Engineer | Full Stack Background*
Casablanca, Maroc | b.cheyoukh@hestim.ma | 0644435752 | Portfolio | LinkedIn

## PROFIL

Élève ingénieur en 5ème année (Génie Informatique, spécialité Intelligence Artificielle), formé à l'IA, au machine learning, à la cybersécurité et à la cryptographie. J'ai conçu et déployé un agent IA basé sur une architecture RAG pour l'extraction structurée de données. Passionné par le développement logiciel, je mets mes compétences en Python, Java et en analyse de données au service de projets à forte valeur ajoutée.

## EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

**Stagiaire Ingénieur IA** — Holokia, Casablanca (Technopark) ***Mai – Août 2026***

- Conçu et développé un agent IA basé sur une architecture RAG (LangChain, FAISS/ChromaDB, PyMuPDF) extrayant automatiquement 22 champs stratégiques, financiers, RH, data et cybersécurité de rapports d'activité (PDF, Word, TXT), intégré au Copilot Holokia.
- Benchmarké 4 approches (extraction directe LLM, RAG, agent autonome, RAG + validation) sur 12 rapports annotés ; retenu RAG + validation Pydantic avec correction itérative, garantissant un JSON conforme au schéma ; 0 hallucination observée grâce à un grounding strict (citation page + extrait, score de confiance).
- Mis en place une architecture multi-modèles (Groq / Ollama) et exposé l'agent via une API REST FastAPI (extraction asynchrone, historique, chat, comparaison multi-documents), déployée sur le cloud.
- Développé l'interface web (HTML/JS) : modes Diagnostic éditable, Chat libre, Comparaison multi-documents, Historique, Profil client et Dashboard analytics.
- Sécurisé la plateforme : authentification Supabase (JWT, OAuth Google), isolation multi-tenant par Row Level Security, et mémoire de l'agent à trois niveaux (session, inter-sessions, profil entreprise).

**Stagiaire Développement Logiciel** — ATM VIEW( ***Juin – Août 2025***

- Développement de fonctionnalités Cash Management et de modules métiers, correction d'anomalies (C# .NET, HTML, CSS, JavaScript).

**Développeur Freelance** — Application de gestion de salle de sport ***2025***

- Conception d'une solution de gestion des adhérents, abonnements, séances et paiements.

**Développeur Freelance** — Plateforme de gestion de restaurant ***2024***

- Développement d'une plateforme de réservations, commandes et stocks (Java EE, Hibernate, JavaScript).

## FORMATIONS

**Cycle Ingénieur d'État — Génie Informatique, spécialité IA**, HESTIM, Casablanca ***En cours***

**Licence Pro Développement Internet & Mobile** (ULCO) — double diplôme SupTechnologie, mention Très Bien ***2025***

**Licence MIAGE** — École Supérieure SupTechnologie, Casablanca ***2025***

**Baccalauréat Scientifique** — Sciences Physiques, Lycée Anouar Al Madina ***2022***

## PROJETS ACADÉMIQUES

**MultiAgents Medical Diagnostic System** *(LangGraph, FastAPI, Angular, MCP)* – système multi-agents de diagnostic médical avec validation humaine (HITL), rapports structurés et export PDF.

**Data Warehouse & BI – Secteur hospitalier** *(SQL Server, SSIS, SSAS, Power BI, Python)* – entrepôt de données (ETL, OLAP) et tableaux de bord décisionnels.

**PerfuSafe – IoT médical & Edge AI** *(Python, FastAPI, scikit-learn, MQTT, Next.js)* – détection d'anomalies en temps réel sur Raspberry Pi (TinyML).

**ShadowDay – Plateforme IA d'immersion professionnelle** *(Express.js, PostgreSQL, React, WebRTC)* – mise en relation intelligente avec visioconférence intégrée.

## COMPÉTENCES TECHNIQUES

**Langages :** Python, Java, JavaScript, PHP, Kotlin
**IA & Data :** LLM, RAG, LangChain, Groq, Ollama, FAISS/ChromaDB, Pydantic, NLP, scikit-learn, Pandas, NumPy
**Back-end & Bases de données :** FastAPI, REST API, Supabase, PostgreSQL, MySQL, SQL Server, SQLite, Firebase
**Data, BI & Outils :** Power BI, SSIS, SSAS, Data Warehouse (OLAP), Git, WebRTC, Architecture MVC/REST

## COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES

**Sens des responsabilités | Esprit d'équipe | Autonomie | Capacité d'adaptation**

## CERTIFICATIONS

Machine Learning with Python (IBM) • Python for Data Science, AI & Development (IBM) • Exploratory Data Analysis for ML (IBM) • HCIA Cloud Computing V5.5 (Huawei ICT) • Cisco CCNA 1 & 2

## LANGUES

Arabe : Natif | Français : Avancé | Anglais : Professionnel